огэ информатика задание 16

1. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет максимальное число, кратное 5. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 5. Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, кратное 5.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 10 25 12	25

2. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму чисел, кратных 6. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 6. Количество чисел не превышает 100. Введенные числа не превышают 300. Программа должна вывести одно число — сумму чисел, кратных 6.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 12 25 6	18

3. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество чисел, кратных 4. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 4. Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — количество чисел, кратных 4.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 16 26 24	2

4. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму чисел, оканчивающихся на 4. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 4. Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — сумму чисел, оканчивающихся на 4.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 14 25 24	38

5. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество чисел, оканчивающихся на 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 3. Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — количество чисел, оканчивающихся на 3.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 13 23 24	2

6. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет максимальное число, оканчивающееся на 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 3. Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчивающееся на 3.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
3 13 23 3	23

7. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4. Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число: сумму всех чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
14 24 144 22 12 0	168

8. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет минимальное четное число.

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется четное число. Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000.

Программа должна вывести одно число — минимальное четное число.

Пример работы программы:

Входные данные	**Выходные данные**
4 3 20 6 8	6

9. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество трехзначных чисел, кратных 4. Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность).

Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число: количество трехзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы:

Входные данные	**Выходные данные**
120 9 365 4 0	1

10. Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо нее автомобилей, округляя значения скорости до целых чисел. Необходимо определить:

1) разность максимальной и минимальной скоростей автомобилей;
2) количество автомобилей, скорость которых не превышала 30 км/ч.

Программа получает на вход число проехавших автомобилей N ($1 \le N \le 30$), затем указываются их скорости. Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 300. Программа должна сначала вывести разность максимальной и минимальной скоростей автомобилей, затем количество автомобилей, скорость которых не превышала 30 км/ч.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 74 69 63 96	33 0

11. Ученики 4 класса вели дневники наблюдения за погодой и ежедневно записывали дневную температуру. Найдите среднюю температуру для дней, когда температура поднималась выше нуля градусов. Определите количество таких дней. Гарантируется, что за время наблюдения хотя бы в один из дней температура поднималась выше нуля градусов. Программа получает на вход количество дней, в течение которых проводилось наблюдение N ($1 \le N \le 31$), затем для каждого дня вводится температура.

Пример работы программы:

Входные данные	**Выходные данные**
4 –5 12 –2 8	10.0 2

12. Напишите программу для решения следующей задачи. Девятиклассники участвовали в викторине по математике. Необходимо было ответить на 20 вопросов. Победителем викторины считается участник, правильно ответивший на наибольшее количество вопросов. На сколько вопросов победитель ответил правильно? Если есть участники викторины, которые не смогли дать правильный ответ ни на один из вопросов, выведите YES, иначе выведите NO. Гарантируется, что есть участники, правильно ответившие хотя бы на один из вопросов. Программа получает на вход число участников викторины N ($1 \le N \le 50$), затем для каждого участника вводится количество вопросов, на которые получен правильный ответ.

Пример работы программы:

Входные данные	**Выходные данные**
4 15 12 0 17	17 YES

13. Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо нее автомобилей, округляя значения скорости до целых чисел. Необходимо определить максимальную зарегистрированную скорость автомобиля. Если скорость хотя бы одного автомобиля была меньше 30 км/ч, выведите «YES», иначе выведите «N0».

Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 < N < 30), затем указываются их скорости. Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 300.Программа должна сначала вывести максимальную скорость, затем YES или NO.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 74 69 63 66	74 NO

14. Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо нее автомобилей, округляя значения скорости до целых чисел. Необходимо определить среднюю зарегистрированную скорость всех автомобилей. Если не менее двух автомобилей двигались со скоростью не больше 40 км/ч, выведите «YES», иначе выведите «NO».

Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 ≤ N ≤ 30), затем указываются их скорости. Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 300.Программа должна сначала вывести среднюю скорость, с точностью до одного знака после запятой, затем «YES» или «NO».

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 74 69 63 96	75.5 NO

15. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел находит среднее арифметическое чисел, кратных 8, или сообщает, что таких чисел нет (выводит «NO»). Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность).

Количество чисел не превышает 100. Введенные числа не превышают 300. Программа должна вывести среднее арифметическое чисел, кратных 8, или вывести «NO», если таких чисел нет. Значение выводить с точностью до десятых.

Пример работы программы:

Входные данные	**Выходные данные**
8 122 64 16 0	29.3
111 1 0	NO

16. Напишите программу для решения следующей задачи. На контрольной работе по алгебре ученикам 9 класса было предложено 10 примеров. Неудовлетворительная оценка выставляется, если правильно решено менее половины примеров. Сколько неудовлетворительных оценок было получено учениками? Если хотя бы один из учеников правильно решил все задачи, выведите YES, иначе выведите NO. Программа получает на вход количество учеников в классе N ($1 \le N \le 30$), затем для каждого ученика вводится количество правильно решенных примеров.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 3 9 2 8	2 NO

17. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел находит среднее арифметическое двузначных чисел или сообщает, что таких чисел нет (выводит «NO»). Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 100. Введенные числа не превышают 300. Программа должна вывести среднее арифметическое двузначных чисел или вывести «NO», если таких чисел нет. Значение выводить с точностью до десятых

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
10 120 49 0	29.5
111 1 0	NO

18. Напишите программу, которая в последовательности натуральных десятичных чисел определяет среднее арифметическое элементов, запись которых в системе счисления с основанием 7 оканчивается нечетной цифрой. Если среди входных данных тах элементов нет, программа должна вывести «NO».

Программа получает на вход в первой строке натуральное — количество чисел N ($3 \le N \le 10\,000$), затем N натуральных чисел, не превышающих 30 000, каждое в отдельной строке.

Программа должна вывести одно число — среднее арифметическое десятичных чисел (элементов последовательности), запись которых 7-ричной системе счисления оканчивается нечетной цифрой, или «NO», если среди входных данных таких элементов нет.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
6 12 15 10 71 50 11	31.6

19. Напишите программу, которая в последовательности натуральных десятичных чисел определяет среднее арифметическое элементов, запись которых в системе счисления с основанием 7 оканчивается цифрой 5. Если среди входных данных таких элементов нет, программа должна вывести «NO».

Программа получает на вход натуральные десятичные числа, не превышающие 30 000, каждое в отдельной строке. Количество введенных чисел неизвестно, их последовательность заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, в последовательность не входит).

Программа должна вывести одно число — среднее арифметическое десятичных чисел (элементов последовательности), запись которых в 7-ричной системе счисления оканчивается цифрой 5, или «NO», если среди входных данных таких элементов нет.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
12 14 20 68 25 0	40

20. Напишите программу, которая в последовательности натуральных десятичных чисел определяет среднее арифметическое элементов, запись которых в системе счисления с основанием 7 оканчивается цифрой 5. Если среди входных данных таких элементов нет, программа должна вывести «NO».

Программа получает на вход в первой строке натуральное число количество чисел ($3 \le N \le 10\,000$), затем N натуральных чисел, не превышающих 30 000, каждое в отдельной строке.

Программа должна вывести одно число — среднее арифметическое десятичных чисел (элементов последовательности), запись которых в 7-ричной системе счисления оканчивается цифрой 5, или «NO», если среди входных данных таких элементов нет.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
12 14 20 68 25	40

7 CC

21. Напишите программу подсчета суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в 7-ричной системе счисления оканчивается на цифру 1. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подается количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5 15 13 11 8 23	23

22. Напишите программу, которая по двум данным натуральным числам a и b, не превосходящим 30000, подсчитывает количество четных натуральных чисел на отрезке $[a, b]$ (включая концы отрезка). Программа получает на вход два натуральных числа a и b, при этом гарантируется, что $1 \le a \le b \le 30000$. Проверять входные данные на корректность не нужно. Программа должна вывести одно число: количество четных чисел на отрезке $[a, b]$.

Пример работы программы:

Входные данные	**Выходные данные**
10 20	6

23. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел вычисляет сумму всех чисел, которые кратны 4 или 9. Программа получает на вход целые числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 20. Введенные числа по модулю не превышают 1500 . Программа должна вывести одно число: сумму всех чисел, которые кратны 4 или 9.
Пример работы программы:

WHILE

Входные данные	Выходные данные
−16 93 90 0	74

24. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет количество нечетных чисел, кратных 3. Программа получает на вход целые числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа по модулю не превышают 30 000. Программа должна вывести два числа: длину последовательности (завершающий 0 не учитывается) и количество нечетных чисел, кратных 3.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 6 15 180 0	4 1

25. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет их сумму и количество четных чисел, кратных 5. Программа получает на вход целые числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа по модулю не превышают 30 000. Программа должна вывести два числа: сумму последовательности и количество четных чисел, кратных 5.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 60 15 0	79 1

26. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет их количество и сумму четных чисел. Программа получает на вход целые числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность).
Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа по модулю не превышают 30 000. Программа должна вывести два числа: длину последовательности и сумму четных чисел.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
4 60 15 0	3 64

27. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет их сумму и подсчитывает разность количества положительных и отрицательных чисел последовательности. Программа получает на вход целые числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность).

Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа по модулю не превышают 30 000. Программа должна вывести два числа: сумму чисел и разность количества положительных и отрицательных чисел.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
150 −200 −1 0	−51 −1

28. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 7 и оканчивающихся на 2. Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число: сумму всех чисел, кратных 7 и оканчивающихся на 2.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
112 24 42 49 22 0	154

29. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество однозначных чисел, кратных 3. Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число: количество однозначных чисел, кратных 3.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
121 9 4 0	1

30. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет наименьшее число, кратное 3. Программа получает на вход целые числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не является членом последовательности)

Количество чисел не превышает 1000. Введенные числа не превышают 30 000. Гарантируется, что в последовательности есть хотя бы одно число, кратное 3.

Программа должна вывести одно число: наименьшее число, кратное 3.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
45 10 9 0	9

31. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел вычисляет сумму трехзначных чисел, кратных 4. Программа получает на вход натуральные числа, количество введенных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность).

Количество чисел не превышает 20. Введенные числа не превышают 1500.

Программа должна вывести одно число: сумму трехзначных чисел, кратных 4.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
18 192 104 117 0	296